

AP2 : routage inter-vlan pour la M2L

Sommaire :

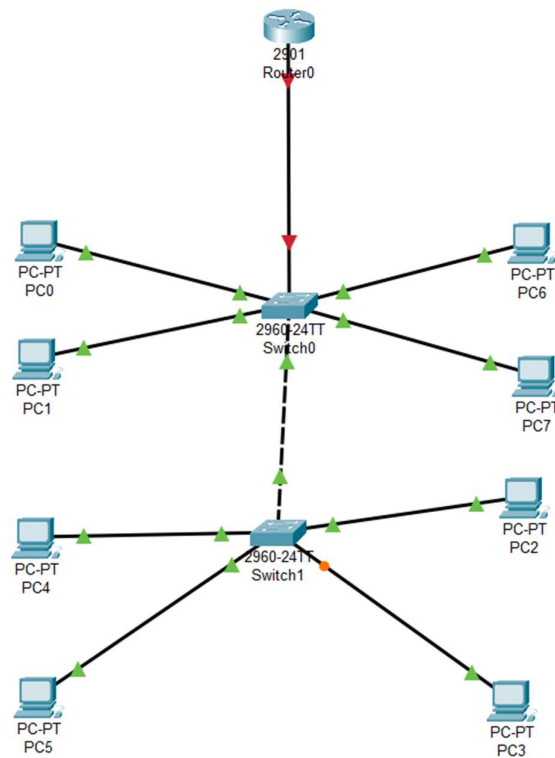
I - Présentation du schéma réseau ;

II - Création et attribution des VLANs ;

III – Routage inter-VLANs.

I) Présentation du réseau.

1) Schéma réseau.



Les ordinateurs sur la gauche seront dans le VLAN 100, ceux sur la droite seront sur le VLAN 200.

2) Adressage IP.

VLAN 100 : 192.168.100.0/24

PC0 : 192.168.100.1

PC1 : 192.168.100.2

PC4 : 192.168.100.3

PC5 : 192.168.100.4

Gateway : 192.168.100.254

VLAN 200 : 192.168.200.0/24

PC6 : 192.168.200.1

PC7 : 192.168.200.2

PC2 : 192.168.200.3

PC3 : 192.168.200.4

Gateway : 192.168.200.254

II) Création et attribution des VLANs sur les deux switches.

1) Création des VLANs.

Il faut entrer ces commandes sur les deux switches pour créer les VLANs 100 et 200.

```
Switch2(config)#vlan 100
Switch2(config-vlan)#name vlan100
Switch2(config-vlan)#vlan 200
Switch2(config-vlan)#name vlan200
Switch2(config-vlan)#
```

2) Attribution des VLANs sur les ports.

Il faut mettre, sur les deux switches, les ports associés aux ordinateurs en mode access puis les associés au bon VLAN.

```
Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/?
    <0-24> FastEthernet interface number
Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/2 - 3
Switch1(config-if-range)#swit
Switch1(config-if-range)#switchport mode
Switch1(config-if-range)#switchport mode acce
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#swi
Switch1(config-if-range)#switchport acc
Switch1(config-if-range)#switchport access mode
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 100
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#inter
Switch1(config)#interface fa
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/4 - 5
    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/4 - 5
Switch1(config-if-range)#swi
Switch1(config-if-range)#switchport mode ac
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#swi
Switch1(config-if-range)#switchport acc
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 200
Switch1(config-if-range)#|
```

3) Activer le mode TRUNK sur les ports reliant les deux switches.

Il faut entrer cette commande sur l'interface des deux switches.

```
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch1(config-if)#swi
Switch1(config-if)#switchport mode
Switch1(config-if)#switchport mode trun
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#|
```

III) Routage inter-VLANs.

1) Activer le lien TRUNK.

Sur l'interface reliant le switchs et le routeur, il faut activer le mode TRUNK.

```
Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch1(config-if)#swi
Switch1(config-if)#switchport mode
Switch1(config-if)#switchport mode trun
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#
```

2) Configuration des sous interfaces sur le routeur.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0.100
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.100, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.100, changed state to up

Router(config-subif)#no shut
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#encap
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q ?
<1-4094> IEEE 802.1Q VLAN ID
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 100
Router(config-subif)#ip addre
Router(config-subif)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0.200
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.200, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.200, changed state to up

Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation 80
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 200
Router(config-subif)#ip addre
Router(config-subif)#ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shu
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#
```

Le routage inter-VLAN est terminé et les machines de VLANs différents peuvent communiquer entre elles.